

F4GOP Contest Logger

Manuel d'utilisation

Version 2.13.2

Logiciel de contest CW et SSB pour Windows

github.com/f4gopdenis-cyber/F4GOP_ContestLogger_Programme

F4GOP — Flers (IN98QR)

Sommaire

1. Présentation 5

1.1 Les principales fonctions 5

2. Installation et mises à jour 7

2.1 Installer le programme 7

2.2 Où sont mes fichiers ? 7

2.3 Mise à jour en un clic 7

2.4 Le fichier cty.dat 8

3. Premier démarrage 9

3.1 Station 9

3.2 CAT : la liaison avec le poste 9

3.3 CW : la manipulation 10

3.4 Créer le log du contest 10

4. La fenêtre principale 12

4.1 L'en-tête 12

4.2 La ligne radio 12

4.3 La saisie et la ligne d'information 12

4.4 Le bandeau des bandes et les macros 13

4.5 Le log 13

4.6 Le score 13

4.7 La carte vivante 13

5. Trafiquer 14

5.1 RUN : faire appel (mode ESM) 14

5.2 TU enregistre le QSO 14

5.3 S&P : chercher des stations 14

5.4 CQ en boucle 14

5.5 Doublons 14

5.6 Super Check Partial, N+1 et call history 14

5.7 L'échange rempli tout seul 14

5.8 Corriger ou supprimer un QSO 15

5.9 Envoyer un spot 15

6. CW, SSB et messages vocaux 16

6.1 Les macros CW 16

6.2 SSB : le manipulateur vocal 16

6.3 QSY sur un spot dans un autre mode 17

7. DX cluster, DX Spot et Band Map 18

7.1 Le DX cluster 18

7.2 La liste DX Spot 18

7.3 La Band Map 18

7.4 Alerte nouveau multi 19

7.5 Stations à surveiller 19

7.6 Contest Online ScoreBoard 20

7.7 Calendrier mondial des contests 20

8. Station automatique : rotors et commutateurs 21

8.1 Les rotors 21

8.2 Tourner le rotor depuis la carte 22

8.3 Commutateurs d'antennes et de manipulateur 22

9. Décodeur CW 23

10. SO2R et SO2V 24

10.1 SO2V sur le TS-990 24

10.2 SO2R : deux postes 24

11. Multi-op : plusieurs PC, un seul log 25

11.1 Mise en route 25

11.2 Opérateur ailleurs (pas sur la même box) 25

11.3 Pendant le contest 26

11.4 Messages entre PC et passage de station 26

12. Messages entre amis (Internet) 27

13. Coupe du REF et recherche des échanges 28

13.1 Le département rempli tout seul 28

13.2 Recherche en ligne 28

14. Synthèse vocale (opérateurs aveugles ou malvoyants) 29

15. Préparation du contest 30

16. Suivre son contest 31

16.1 Multiplicateurs 31

16.2 Statistiques 31

16.3 Objectif et comparaison avec l'an dernier 32

16.4 Propagation 33

16.5 Le règlement 33

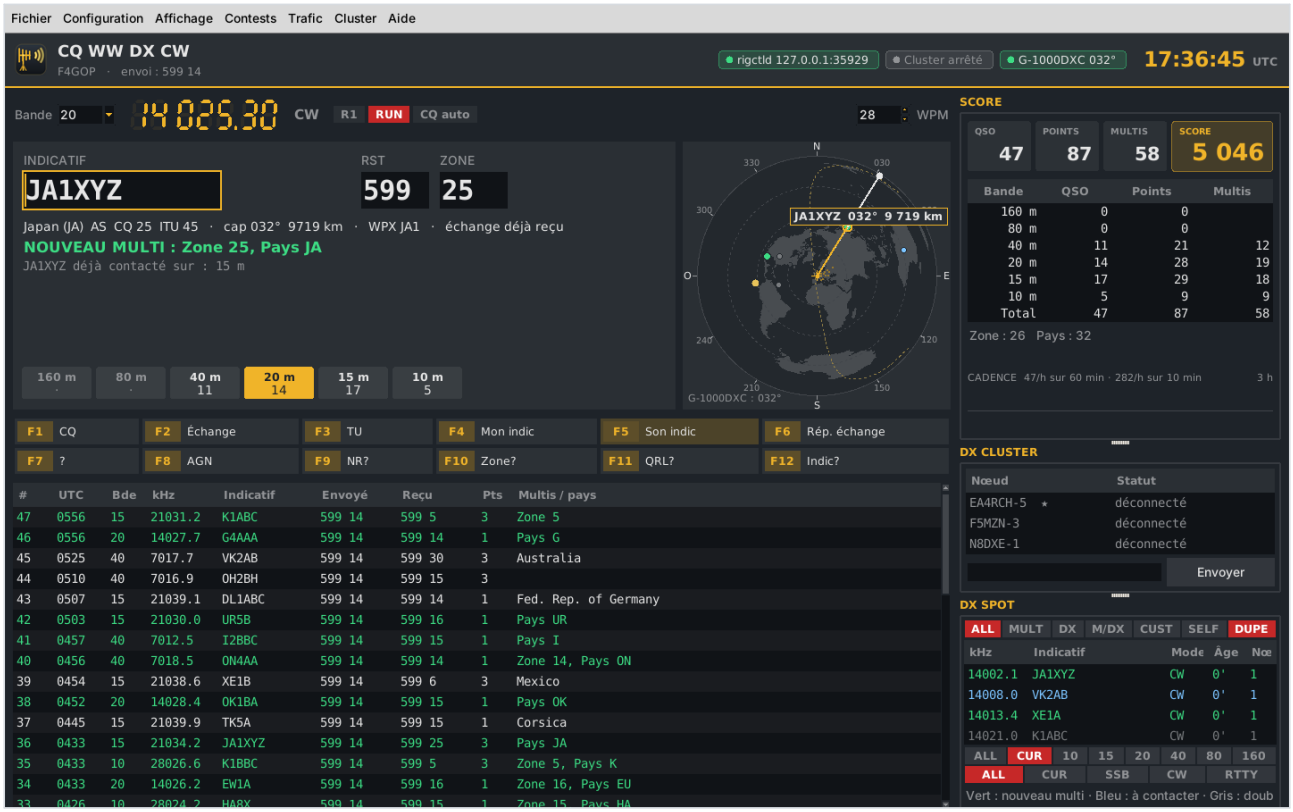
16.6 Score en ligne 33

17. Sauvegarde et enregistrement audio 34

17.1 Sauvegarde automatique du log . . . 34
17.2 Enregistrement audio du contest . . . 34
18. Après le contest . . . 35
18.1 Contrôler le log . . . 35
18.2 Vérifier et envoyer le log . . . 35
18.3 Transfert du CR (Coupe du REF) . . . 36
18.4 Club Log et LoTW . . . 37
18.5 Rapport du contest (PDF) . . . 37
18.6 Score sur 3830scores.com . . . 37
18.7 Exports Cabrillo et ADIF . . . 37
19. Personnaliser . . . 38
19.1 Couleurs . . . 38
19.2 Fenêtres séparées . . . 38
19.3 Langue . . . 38
20. Les contests et leurs règles . . . 39
20.1 Contests particuliers . . . 39
21. Diagnostic et dépannage . . . 40
21.1 La fenêtre Diagnostic . . . 40
21.2 Problèmes fréquents . . . 40
22. Annexes . . . 41
A. Raccourcis clavier . . . 41
B. Les menus . . . 41
C. Postes pris en charge par le CAT . . . 42
D. Les onglets de la configuration . . . 42

1. Présentation

F4GOP Contest Logger est un logiciel de contest pour Windows, pensé pour la CW et la SSB. Il pilote le transceiver par le CAT, envoie la CW et les messages vocaux, se connecte à plusieurs DX clusters, fait tourner les antennes, calcule le score en direct et prépare le compte rendu Cabrillo. Les règles de chaque contest sont décrites dans un simple fichier : n'importe quel contest peut être ajouté sans toucher au programme.



La fenêtre principale pendant un CQ WW DX CW : saisie, carte vivante, macros, log, score, DX cluster et DX Spot.

1.1 Les principales fonctions

- **Saisie rapide façon N1MM** : la touche Entrée enchaîne CQ, échange, TU et enregistrement (mode ESM).
- **Doublons et multiplicateurs** détectés pendant la frappe, Super Check Partial et N+1.
- **Échange rempli tout seul** : département (Coupe du REF), zone CQ / ITU, prénom, n° CWops, DOK…
- **CAT multi-marques** : Kenwood, Elecraft, FlexRadio, Yaesu, Icom, Xiegu, Lab599, QRP Labs, SDR, Ten-Tec, Alinco, et tous les autres par Hamlib.
- **CW** par le poste, par un keyer K3NG ou par rigctld ; **SSB** avec messages vocaux enregistrés.
- **DX cluster** multi-nœuds, liste DX Spot filtrable, **Band Map** et **carte vivante**.
- **Station automatique** : rotors selon la bande, commutateurs d'antennes par requête HTTP.
- **SO2R** (deux postes) et **SO2V** (bande Sub du TS-990).
- **Multi-op** : plusieurs PC partagent un seul log sur le réseau local, avec messages entre opérateurs.
- **Rotor au clic sur la carte**, **propagation**, 40 contests avec règles complètes.

- **Décodeur CW** avec squelch, **alertes** stations et départements manquants spottés, fenêtre **Départements**, classement en direct **Contest Online ScoreBoard**.
- **Préparation du contest** : tout vérifier en vert / orange / rouge (cty.dat, MASTER.SCP, heure, CAT…).
- **Sécurité** : log enregistré à chaque QSO, sauvegarde automatique, enregistrement audio du contest.
- **Après le contest** : vérification, Cabrillo, page d'envoi du concours, transfert du CR au REF comme WinREF, Club Log, LoTW, score 3830 et rapport PDF avec carte des QSO.
- **Objectifs** : avance ou retard sur l'an dernier, heure par heure.
- **Accessibilité** : synthèse vocale complète pour les opérateurs aveugles ou malvoyants.
- **Cinq langues** : français, anglais, espagnol, allemand, italien.
- **Mise à jour en un clic** depuis GitHub.

Ce manuel décrit la version 2.13.2. Il est disponible dans le menu **Aide › Manuel d’utilisation (PDF)** et sur la page GitHub du programme.

2. Installation et mises à jour

2.1 Installer le programme

1. Ouvre la page **github.com/f4gopdenis-cyber/F4GOP_ContestLogger_Programme**, puis **Releases** (colonne de droite, ou tout en bas de la page sur un petit écran).
2. Télécharge **F4GOP_ContestLogger_Windows_x.y.z.zip**.
3. Décompresse-le dans un dossier stable, par exemple `C:\F4GOP_ContestLogger`. Évite le dossier Téléchargements, qui se fait parfois vider.
4. Lance `F4GOP_ContestLogger.exe`. Pour un raccourci : clic droit sur l'exe › Afficher d'autres options › Envoyer vers › Bureau (créer un raccourci).

> **Attention :** au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur », car le programme n'est pas signé. Clique sur **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.

Aucune installation de Python n'est nécessaire avec l'exécutable. Le code source du programme n'est pas public : seul l'exécutable Windows et ce manuel sont distribués.

2.2 Où sont mes fichiers ?

Quoi	Où
Programme	Le dossier où tu as décompressé le zip (exe, dossier contests, ce manuel).
Configuration	`%APPDATA%\F4GOP_ContestLogger\config.json`
Messages vocaux SSB	`%APPDATA%\F4GOP_ContestLogger\voice\<contest>\F1.wav…`
Logs (un fichier .db par contest)	`Documents\F4GOP_ContestLogs`
Sauvegardes automatiques	`Documents\F4GOP_ContestLogs\Sauvegardes` (ou le dossier choisi)
Comptes rendus prêts à envoyer	`Documents\F4GOP_ContestLogs\Envois`
Enregistrements audio	`Documents\F4GOP_ContestLogs\Audio\<log>`

Une mise à jour ne touche jamais à la configuration, aux logs ni aux messages vocaux.

2.3 Mise à jour en un clic

Au démarrage, le programme regarde s'il existe une version plus récente sur GitHub. Si oui, un bandeau s'affiche en haut de la fenêtre :



Le bandeau de mise à jour.

- **Installer maintenant** : télécharge la nouvelle version, remplace le programme et le relance. Le log en cours est déjà enregistré.
- **Nouveautés** : la liste des changements. **Page** : la page de la version sur GitHub.
- **Plus tard** : le bandeau reviendra au prochain lancement. **Ignorer cette version** : il ne reviendra que pour la version suivante.

Aide › Rechercher une mise à jour fait la vérification à la demande ; la case **Vérifier les mises à jour au démarrage** la désactive.

> **À savoir :** après une mise à jour, Windows garde parfois l'ancienne icône sur un raccourci du bureau. Supprime le raccourci et recrée-le depuis l'exe.

2.4 Le fichier cty.dat

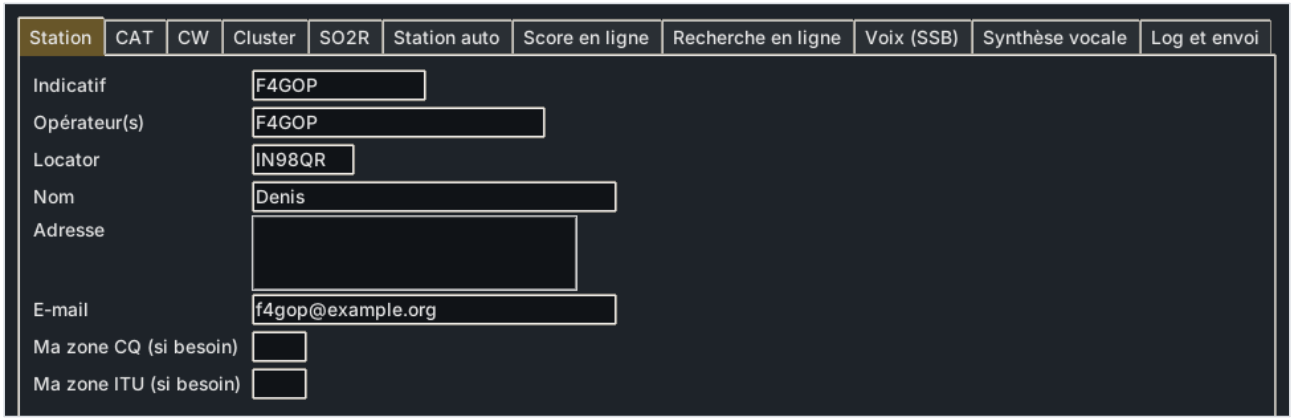
Le fichier **cty.dat** donne le pays, le continent, les zones et la position de chaque préfixe : sans lui, pas de multiplicateurs pays ni de cap pour le rotor. Au premier lancement, le programme le cherche à côté de l'exe et dans le dossier de N1MM Logger+ ; s'il ne le trouve pas, il le télécharge tout seul sur country-files.com. Avant un contest : **Fichier › Mettre à jour cty.dat (Internet)**.

3. Premier démarrage

Tout se règle dans **Configuration › Station, CAT, CW, cluster…**. Les onglets sont détaillés dans les chapitres suivants ; pour commencer, trois onglets suffisent.

3.1 Station

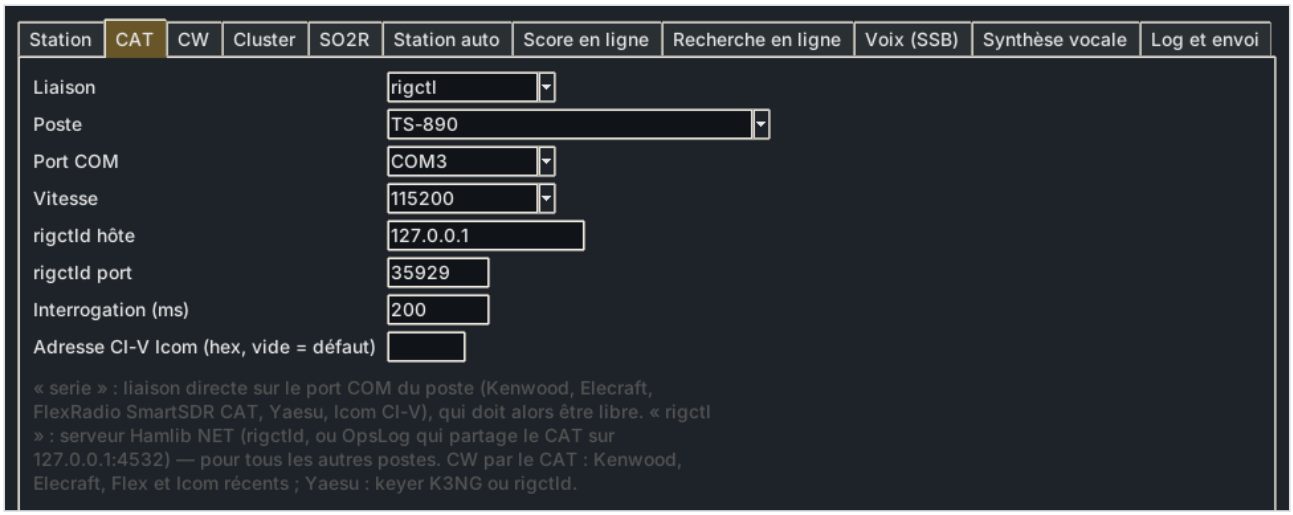
Indicatif, opérateur(s), locator (indispensable pour le cap et la carte), nom, adresse et e-mail (repris dans l'en-tête Cabrillo). Les zones CQ / ITU ne sont à remplir que si elles diffèrent de celles du pays.



Configuration › Station.

3.2 CAT : la liaison avec le poste

- **Liaison** : `serie` (câble USB/COM direct), `rigctl` (serveur Hamlib rigctld, ou OpsLog qui partage le CAT sur `127.0.0.1:4532`) ou `none` (sans CAT).
- **Poste** : choisis ton modèle ; la vitesse habituelle se règle toute seule.
- **Port COM** : celui du poste (Gestionnaire de périphériques de Windows). Le port doit être libre : ferme les autres logiciels qui l'utilisent.
- **Adresse CI-V** (Icom, Xiegu) : vide = adresse d'usine du modèle.
- **Hamlib rigctld.exe** (Ten-Tec, Alinco) : vide = recherché tout seul (Hamlib ou WSJT-X installés).

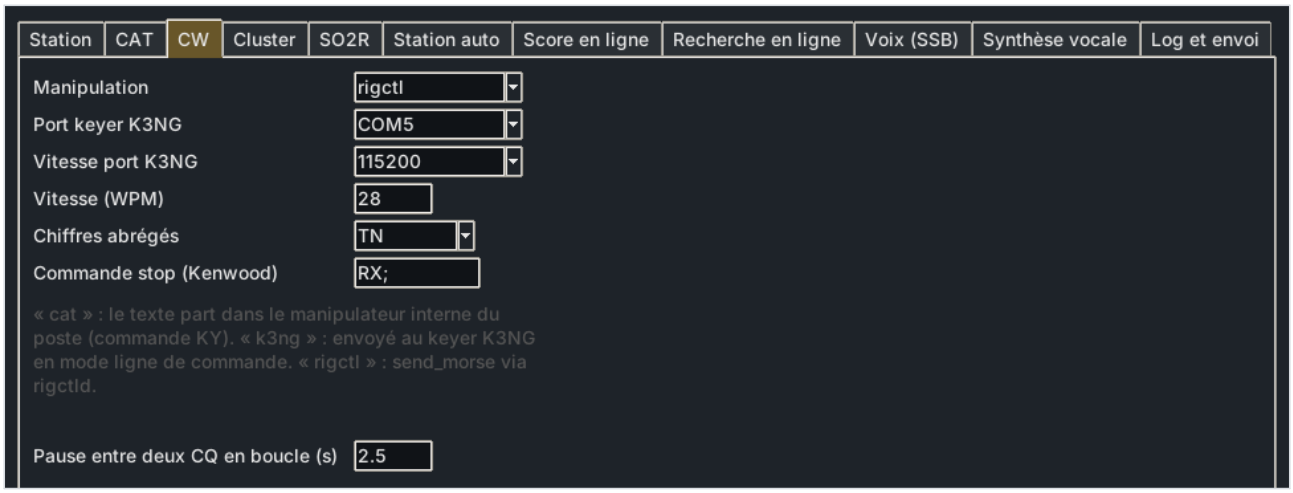


Configuration › CAT.

Le tableau complet des postes pris en charge est en annexe C.

3.3 CW : la manipulation

- `cat` : le texte part dans le manipulateur interne du poste (Kenwood, Elecraft, Flex, Icom récents).
- `k3ng` : keyer K3NG sur son port série (compilé avec FEATURE_COMMAND_LINE_INTERFACE).
- `rigctl` : envoi par rigctld (`send_morse`).
- **Commande stop** (Kenwood) : coupe l'émission sur Échap (par défaut RX;).
- **Chiffres abrégés** : 0 → T, 9 → N dans les numéros envoyés.
- **Pause entre deux CQ en boucle** : en secondes.



Configuration › CW.

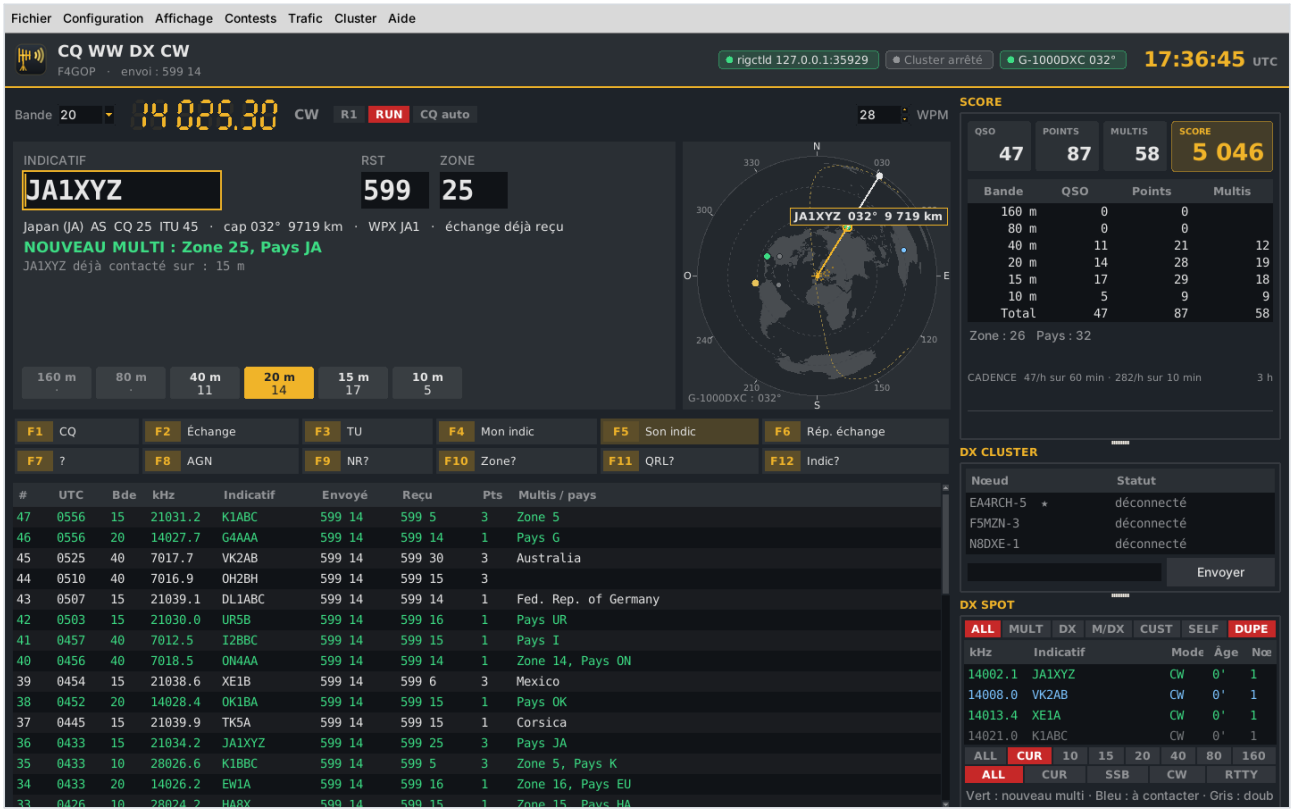
3.4 Créer le log du contest

Fichier › Nouveau log… (Ctrl+N), ou directement depuis le calendrier des contests (Ctrl+K). Choisis le contest (★ = règles complètes), vérifie ton échange envoyé et ta catégorie, puis OK. Le log est un fichier .db dans Documents\F4GOP_ContestLogs ; il est enregistré à chaque QSO et rouvert tout seul au lancement suivant.



Nouveau log : choix du contest, échange envoyé, catégorie Cabrillo.

4. La fenêtre principale



La fenêtre principale.

4.1 L'en-tête

- Le nom du contest, ton indicatif et l'échange envoyé.
- Les **pastilles d'état** : CAT, réseau multi-op, rotor (et REC pendant l'enregistrement audio) ; l'état du cluster est dans le cadre DX CLUSTER. Vert = tout va bien, orange = connexion en cours, rouge = problème, gris = inactif.
- L'heure UTC.

4.2 La ligne radio

- **Bande** : lue sur le poste, ou choisie à la main sans CAT.
- **Afficheur de fréquence** 7 segments (en SO2V / SO2R : les deux VFO, voir chapitre 9).
- **Mode** (CW / SSB) : sans CAT, un clic dessus change de mode.
- Badges **R1/R2** (radio active), **RUN / S&P** (Alt+M) et **CQ auto** (Alt+C), cliquables.
- **WPM** : vitesse CW (PgUp / PgDn : ±2).

4.3 La saisie et la ligne d'information

Tape l'indicatif ; les cases de l'échange se remplissent quand c'est possible. En dessous, la ligne d'information donne le pays, le continent, les zones, le cap et la distance, le préfixe WPX, le prénom, l'origine de l'échange prérempli, et en couleur : **NOUVEAU MULTI** (vert), **DOUBLON** (rouge) et les bandes où la station est déjà contactée.

4.4 Le bandeau des bandes et les macros

Le bandeau montre le nombre de QSO par bande ; un clic change de bande. Les douze touches F1 à F12 s'allument quand la macro part ; un clic les envoie aussi.

4.5 Le log

- Le plus récent en haut ; en vert les QSO qui ont apporté un multi, en rouge les doublons.
- **Double-clic** : corriger le QSO. **Suppr** : le supprimer (Ctrl+clic pour en choisir plusieurs). **Ctrl+Z** : annuler la dernière suppression.
- **Clic droit** : corriger, supprimer, écouter l'enregistrement audio, tourner le rotor vers la station.

4.6 Le score

Tuiles QSO / points / multis / score, tableau par bande, détail des multiplicateurs, avance ou retard sur l'objectif (chapitre 13), histogramme de cadence des trois dernières heures et, selon le règlement, temps de repos et changements de bande par heure.

4.7 La carte vivante

Carte azimutale centrée sur ton locator : le trajet vers la station tapée avec son cap et sa distance, les spots (vert : nouveau multi, bleu : à faire), les stations du log, la ligne grise et l'aiguille du rotor. Un clic sur un spot fait le QSY ; un clic ailleurs tourne le rotor vers ce point. **Affichage › Carte vivante** la masque.

5. Trafiquer

5.1 RUN : faire appel (mode ESM)

En mode ESM (Enter Sends Message), la touche **Entrée** envoie le bon message selon où tu en es :

Situation	Entrée envoie	Ensuite
Indicatif vide	F1 (CQ)	—
Indicatif tapé	F5 + F2 (son indicatif + ton échange)	le curseur va dans l'échange
Échange reçu complet	F3 (TU)	le QSO est enregistré, la saisie est vidée

Espace passe au champ suivant, **Alt+W** efface la saisie, **Échap** coupe la CW ou le message vocal en cours.

5.2 TU enregistre le QSO

Envoyer **TU** à la main (F3 ou clic sur F3) enregistre aussi le QSO, comme Entrée. Si l'échange est incomplet, rien n'est envoyé : le programme bipe et place le curseur dans le champ manquant. L'option se trouve en bas de **Configuration** : « Envoyer TU (F3) enregistre le QSO ».

5.3 S&P : chercher des stations

En S&P, Entrée envoie d'abord ton indicatif (F4), puis, une fois l'échange reçu, ton échange (F2) et enregistre. Le programme passe tout seul en S&P quand tu quittes ta fréquence de CQ, et revient en RUN quand tu y retournes ; Alt+M bascule à la main.

5.4 CQ en boucle

Alt+C ou le badge CQ auto : le CQ est répété avec une pause réglable. Il s'arrête dès que tu tapes un indicatif, quand tu changes de fréquence ou avec Échap.

5.5 Doublons

Une station déjà contactée sur la bande est signalée pendant la frappe. Dans **Configuration** (en bas) : **Refuser** (rien n'est envoyé ni enregistré), **Demander confirmation**, ou **Enregistrer à 0 point** (certains règlements préfèrent garder les doublons).

5.6 Super Check Partial, N+1 et call history

- **Fichier › Télécharger MASTER.SCP** : pendant la frappe, les indicatifs actifs en contest qui contiennent ce que tu tapes s'affichent, et ceux à une lettre près (N+1). Un clic les met dans la saisie.
- **Fichier › Charger un fichier call history** (format N1MM) : préremplit zone, prénom, n° CWops, département…

5.7 L'échange rempli tout seul

En tapant l'indicatif, chaque case de l'échange se remplit d'après, dans l'ordre : ce log, le fichier call history, la **mémoire des échanges** (tout ce que la station t'a passé dans tes logs précédents), le pays (DOM-TOM en Coupe du REF), puis cty.dat (zones). Les numéros de série ne

sont jamais préremplis. **Fichier › Apprendre les échanges d’anciens logs** enrichit la mémoire avec tes anciens Cabrillo, quel que soit le logiciel qui les a faits.

5.8 Corriger ou supprimer un QSO

Double-clic sur le QSO pour le corriger ; Suppr ou clic droit › Supprimer ; Ctrl+Z annule. Le menu **Trafic** propose aussi « Supprimer le dernier QSO ».

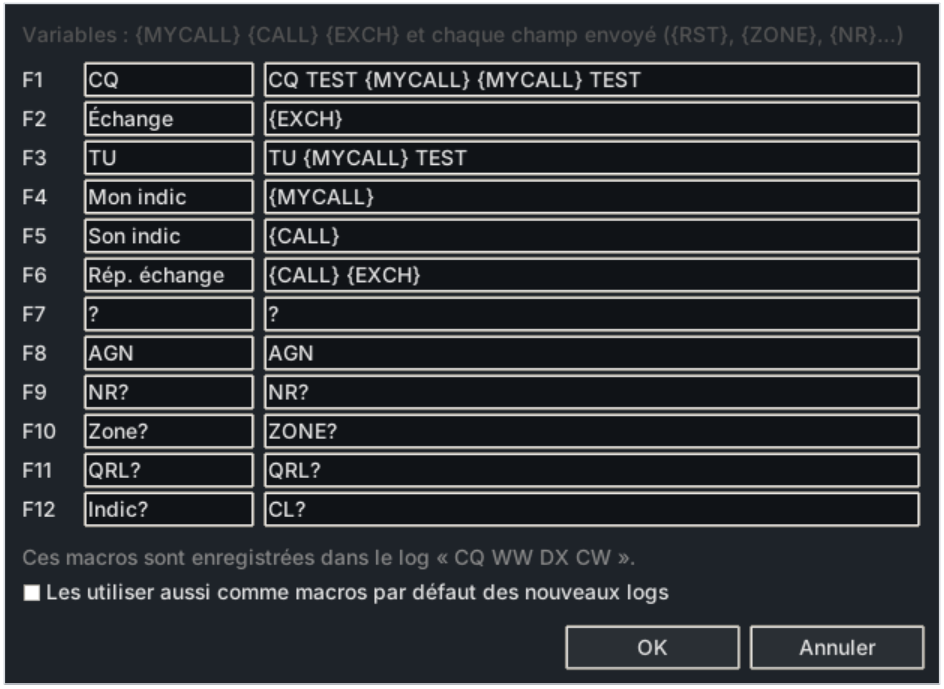
5.9 Envoyer un spot

Ctrl+P envoie au nœud cluster maître un spot de la station en cours (ou de la dernière contactée).

6. CW, SSB et messages vocaux

6.1 Les macros CW

Configuration › Macros CW… : douze messages, chacun avec un nom court et un texte. Chaque log garde son propre jeu ; la case du bas les reprend comme macros par défaut des nouveaux logs.



Les macros F1 à F12.

Variable	Remplacée par
`{MYCALL}`	ton indicatif
`{CALL}`	l'indicatif de la station en cours
`{EXCH}`	ton échange complet (avec le numéro de série et les chiffres abrégés)
`{RST}, {ZONE}, {NR}…`	un champ précis de ton échange envoyé

6.2 SSB : le manipulateur vocal

En SSB (mode lu sur le poste, ou clic sur CW / SSB sans CAT), F1 à F12 jouent des messages enregistrés au lieu d'envoyer de la CW. Le poste passe en émission par le CAT, le son sort sur la carte son choisie (« USB Audio CODEC » des TS-890 / TS-990), puis le poste repasse en réception. ESM, CQ en boucle et Échap fonctionnent comme en CW.

Enregistrer les messages

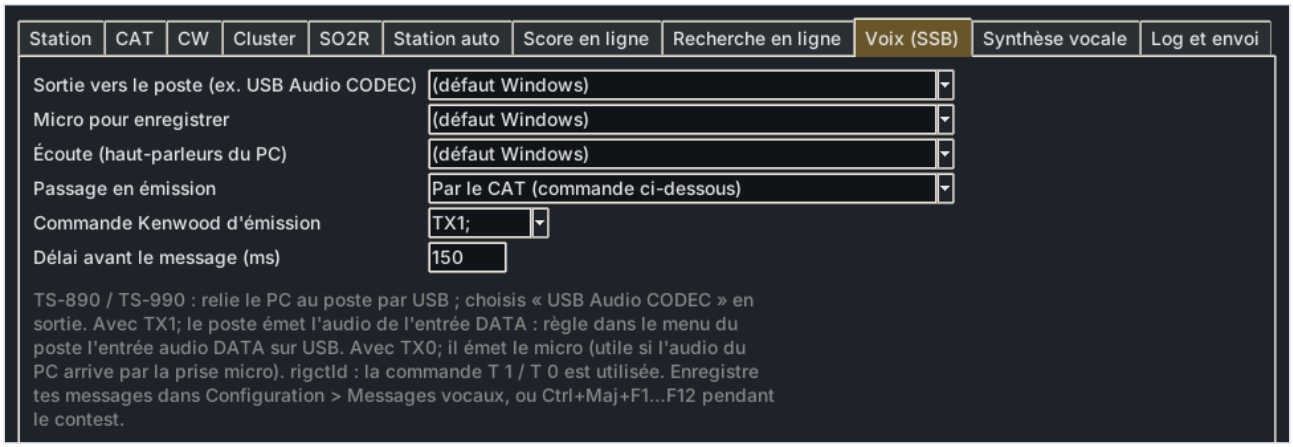
- **Configuration › Messages vocaux (SSB)…** : ● enregistre au micro (clique sur ■ pour arrêter), ▶ écoute sur le PC sans émettre, ✕ efface.
- Pendant le contest : **Ctrl+Maj+F1…F12** démarre puis arrête l'enregistrement d'une touche.
- Un jeu de messages par contest (l'échange n'est pas le même en CQ WW et en Coupe du REF) ; une touche absente utilise le jeu « défaut ».



Configuration › Messages vocaux.

Réglages (onglet Voix)

- **Sortie vers le poste** : la carte son reliée au poste (USB Audio CODEC).
- **Micro pour enregistrer** et **Écoute** (haut-parleurs du PC).
- **Passage en émission** : par le CAT (`TX1;` = émission avec l'audio DATA/USB, `TX0;` = micro) ou par le VOX du poste.
- **Délai avant le message** : laisse au poste le temps de passer en émission.



Configuration › Voix (SSB).

> **Astuce :** TS-890 / TS-990 : dans le menu du poste, règle l'entrée audio DATA sur USB pour que TX1; émette le son du PC.

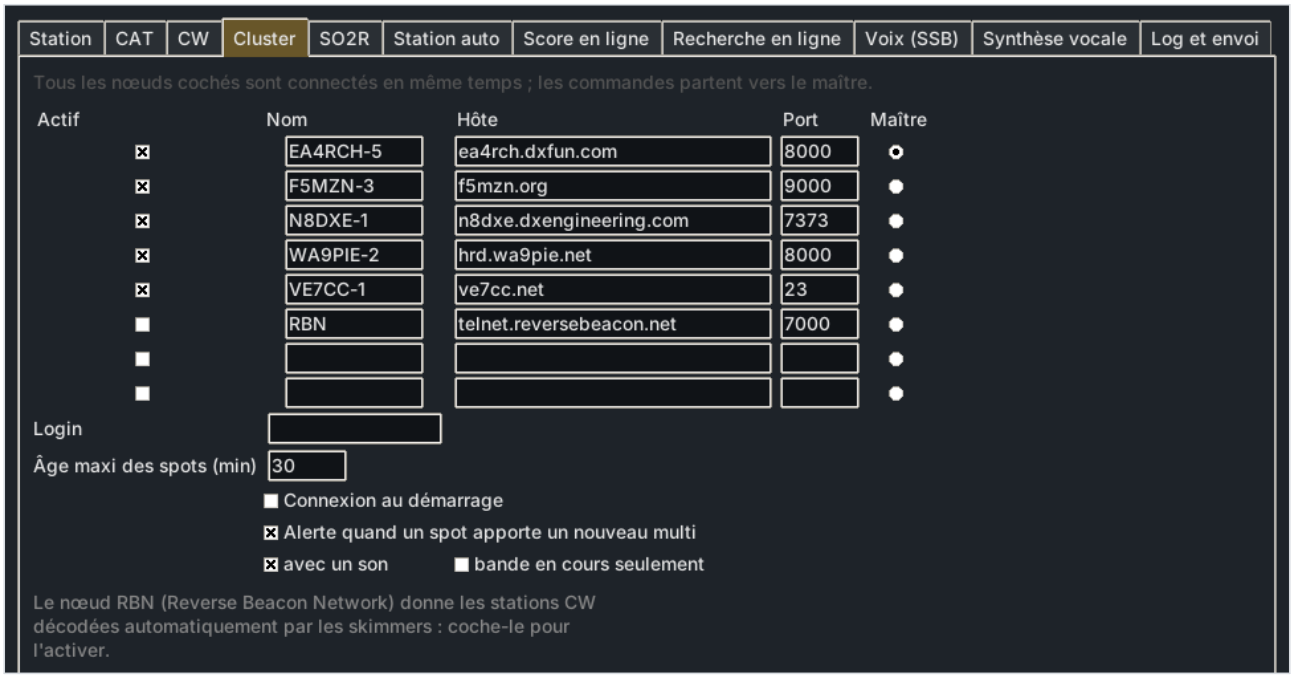
6.3 QSY sur un spot dans un autre mode

Un clic sur un spot CW alors que tu es en SSB (ou l'inverse) change la fréquence **et** le mode du poste.

7. DX cluster, DX Spot et Band Map

7.1 Le DX cluster

Plusieurs nœuds sont connectés en même temps (EA4RCH-5, F5MZN-3, N8DXE-1, WA9PIE-2, VE7CC-1 par défaut) ; les spots sont fusionnés sans doublons. Les commandes tapées partent vers le nœud **maître** (★). Le nœud **RBN** (Reverse Beacon Network) donne les stations CW décodées par les skimmers : coche-le pour l'activer. La reconnexion est automatique.



Configuration › Cluster : nœuds, login, âge maxi des spots, alerte nouveau multi.

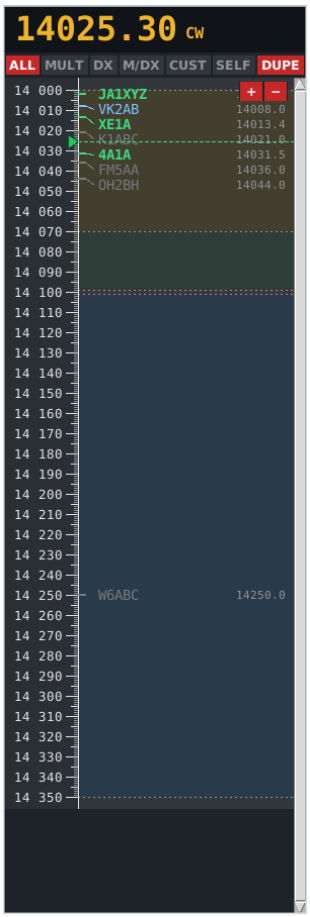
7.2 La liste DX Spot

Les spots sont colorés : **vert** = nouveau multi, **bleu** = station à contacter, **gris** = doublon. Double-clic = QSY et indicatif dans la saisie. Trois rangées de filtres :

Filtre	Choix
Type	ALL, MULT (nouveaux multis), DX (hors de ton continent), M/DX, CUST (ta liste perso, Configuration › Liste perso), SELF (spots te concernant), DUPE (afficher ou cacher les doublons)
Bande	ALL, CUR (bande en cours), 10 … 160
Mode	ALL, CUR (mode en cours), SSB, CW, RTTY

7.3 La Band Map

Affichage › Band Map (Ctrl+B) : échelle verticale des fréquences de la bande, segments CW / numériques / phonie, ta fréquence (flèche verte) et les spots. Clic sur un spot = QSY + indicatif ; clic ailleurs = QSY ; molette pour défiler, Ctrl+molette ou +/− pour zoomer.



La Band Map.

7.4 Alerte nouveau multi

Un son et un message quand un spot apporte un multiplicateur (option : bande en cours seulement).

7.5 Stations à surveiller

Configuration › Stations à surveiller (alertes)… : une liste d'indicatifs ou de préfixes (**VP8*** = tout ce qui commence par VP8) et de départements (ex. 48 2A 15). Dès qu'une de ces stations est spottée, 4 bips (différents de l'alerte multi), une annonce vocale et un message ⚑ en bas de la fenêtre.

- **Départements pas encore faits et spottés** : en Coupe du REF, prévient dès qu'une station d'un département qui te manque est spottée. Au choix : pas encore fait **sur la bande du spot** (c'est un nouveau multi, réglage par défaut) ou jamais fait dans le log. Activation en un clic : **Cluster › Alerte : départements pas encore faits et spottés**.
- **Affichage › Départements** : en haut, la grille des 96 départements, ceux déjà faits en vert, pour la bande en cours, une bande choisie ou toutes ; dessous, la liste des départements manquants spottés avec l'indicatif et la fréquence : **double-clic = QSY**.
- Le département d'une station spottée vient du log ou de la mémoire des échanges (WinREF, anciens logs).
- Une même station n'est annoncée qu'une fois toutes les 30 minutes par bande.
- **Volume** et **répétitions** du son réglables, avec un bouton **Tester le son** : le son est joué à plein niveau par la carte son (bien plus fort que le bip de Windows).

7.6 Contest Online ScoreBoard

Affichage › Contest Online ScoreBoard (case à cocher, la fenêtre se rouvre au prochain lancement) : le classement en direct de contestonlinescore.com pour ton contest, trouvé tout seul d'après le log ouvert (sinon choisis-le dans la liste).

- Ta catégorie est choisie d'office ; ta ligne est surlignée, avec ta place, l'écart en points avec la station juste devant et celle juste derrière.
- Actualisation toutes les 2 minutes (bouton **Actualiser** pour tout de suite) ; **Navigateur** ouvre la même page sur le site.
- **Publier mon score** envoie ton score toutes les 2 minutes quand le log a changé. Il faut un compte gratuit sur contestonlinescore.com/profile, indiqué dans Configuration › Score en ligne.

7.7 Calendrier mondial des contests

Ctrl+K : les contests des douze prochains mois (calendrier WA7BNM), filtrables, avec le lien vers le règlement et la création du log en un clic.

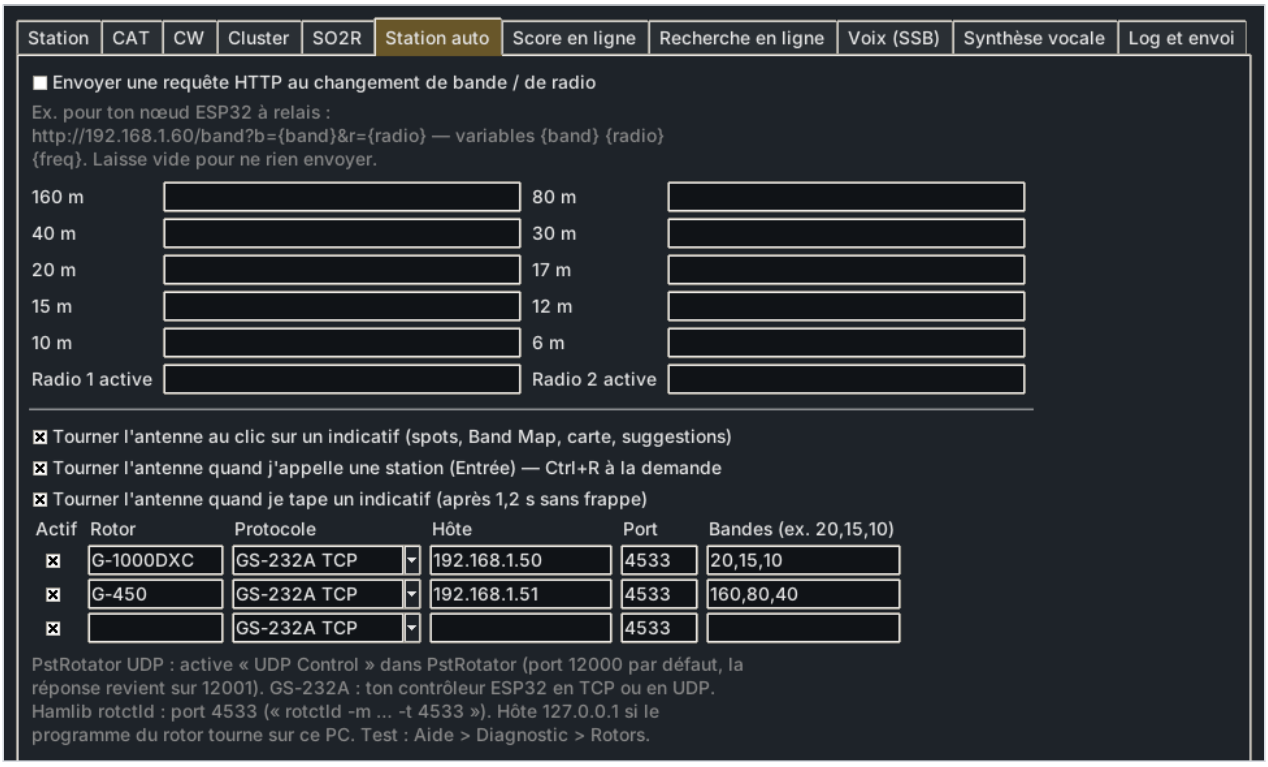
8. Station automatique : rotors et commutateurs

8.1 Les rotors

Dans **Configuration › Station auto**, jusqu'à quatre rotors, chacun associé à des bandes (ex. G-1000DXC pour 20, 15, 10 m ; G-450 pour 160, 80, 40 m). Le bon rotor est choisi selon la bande en cours.

Protocole	Pour
GS-232A TCP / UDP	contrôleur Yaesu GS-232A, ou ton contrôleur ESP32 (port 4533)
PstRotator UDP	PstRotator (« UDP Control » activé, port 12000)
Hamlib rotctld	rotctld (`rotctld -m … -t 4533`)

Rotation automatique (cases à cocher) : au clic sur un indicatif (spots, Band Map, carte, suggestions, log), à l'appel d'une station (Entrée) et pendant la frappe (après 1,2 s sans taper). **Ctrl+R** tourne à la demande. L'aiguille de la carte suit la position réelle de l'antenne.



Configuration › Station auto : URL par bande, rotors.

> **Astuce :** si l'antenne ne tourne pas, regarde le bas de la fenêtre : « ⚠ ROTOR » donne la cause (pas d'adresse IP, locator absent, cty.dat manquant, connexion refusée…). Aide › Diagnostic › Rotors envoie un azimut de test.

8.2 Tourner le rotor depuis la carte

Clic sur la carte vivante (ailleurs que sur un spot) : le rotor de la bande en cours tourne vers le point cliqué. Le cap part de ton locator, au centre de la carte. Un clic sur un spot fait le QSY.

8.3 Commutateurs d'antennes et de manipulateur

À chaque changement de bande (et de radio en SO2R), le programme peut appeler une adresse web, par exemple celle d'un nœud ESP32 à relais : `http://192.168.1.60/band?b={band}&r={radio}`. Variables : `{band}`, `{radio}`, `{freq}`.

9. Décodeur CW

Affichage › Décodeur CW (case à cocher) : le programme écoute le son du poste et écrit la CW reçue. Choisis l'**entrée son** : la carte son USB du poste (« USB Audio CODEC » sur TS-990 / TS-890).

- **Tonalité** : **Auto** trouve seul la note de la station (de 300 à 1 200 Hz). Pour la fixer, choisis une valeur, ou **clique sur le spectre** à l'endroit du signal. Règle-la sur le pitch CW du poste (souvent 600 ou 700 Hz) pour suivre la station que tu as calée.
- **Squelch** : rien n'est écrit tant que le signal ne dépasse pas assez le bruit (« fermé » en gris, « ouvert » en vert). Vers la droite : seuls les signaux forts passent ; vers la gauche : plus sensible, mais le bruit peut donner des lettres. Le réglage par défaut (2) ne décode pas le bruit seul.
- La **vitesse** (wpm) est mesurée en continu ; l'indicateur montre le niveau et devient vert quand le signal est « clé baissée ».
- **Indicatifs entendus** : les indicatifs repérés dans le texte ; vert = nouveau multi, gris = doublon. Un clic le met dans la case indicatif.
- Pour un bon décodage : filtre CW étroit (250 à 500 Hz), une seule station dedans, signal net. C'est un décodeur d'une station à la fois, pas un skimmer : en pile-up, il aide à lire, il ne remplace pas l'oreille.

10. SO2R et SO2V

10.1 SO2V sur le TS-990

Dans **Configuration › SO2R**, coche « Deuxième radio » et choisis le type **SO2V**. La radio 2 est alors la bande **Sub** du même TS-990, par la même liaison CAT. Fais CQ sur la Main et cherche des multis sur la Sub :

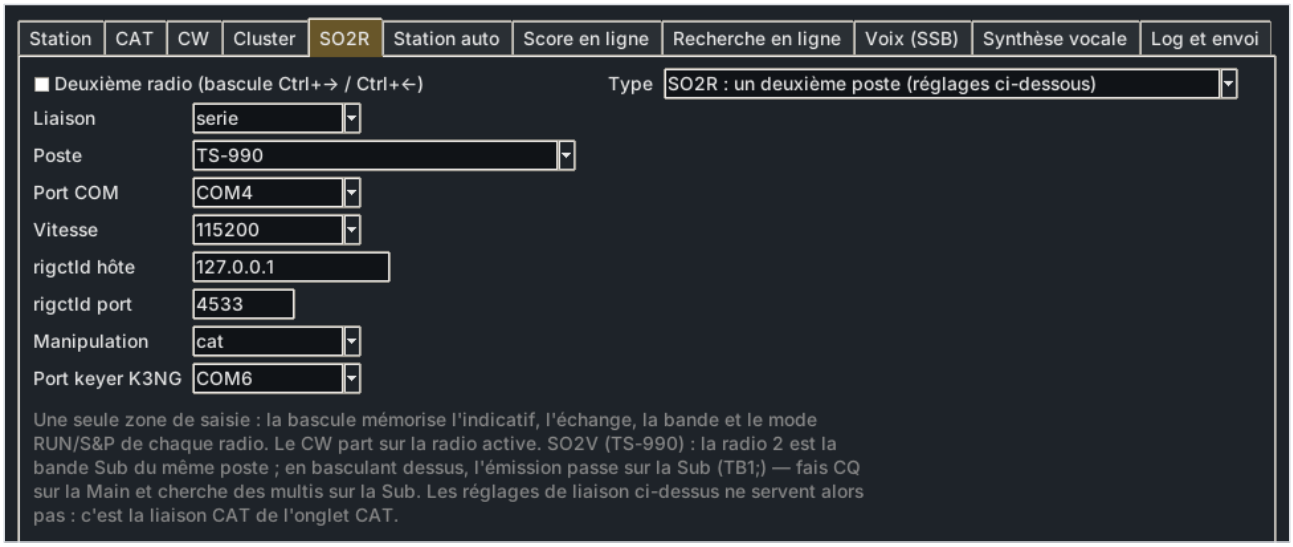
- **Ctrl+→** : la saisie passe sur la Sub, et l'émission aussi (commande TB1;).
- **Ctrl+←** : retour sur la Main (TB0;).
- Les deux VFO s'affichent côte à côte : l'actif en jaune et encadré, l'autre en gris. Un clic sur un VFO le rend actif.
- Chaque côté garde son indicatif, son échange, sa bande et son mode RUN / S&P.



SO2V : saisie sur la Sub (encadrée), Main en retrait.

10.2 SO2R : deux postes

Avec le type **SO2R**, la radio 2 est un deuxième poste avec sa propre liaison CAT et sa propre manipulation (onglet SO2R). La bascule Ctrl+→ / Ctrl+← fonctionne de la même façon ; la CW part sur la radio active.



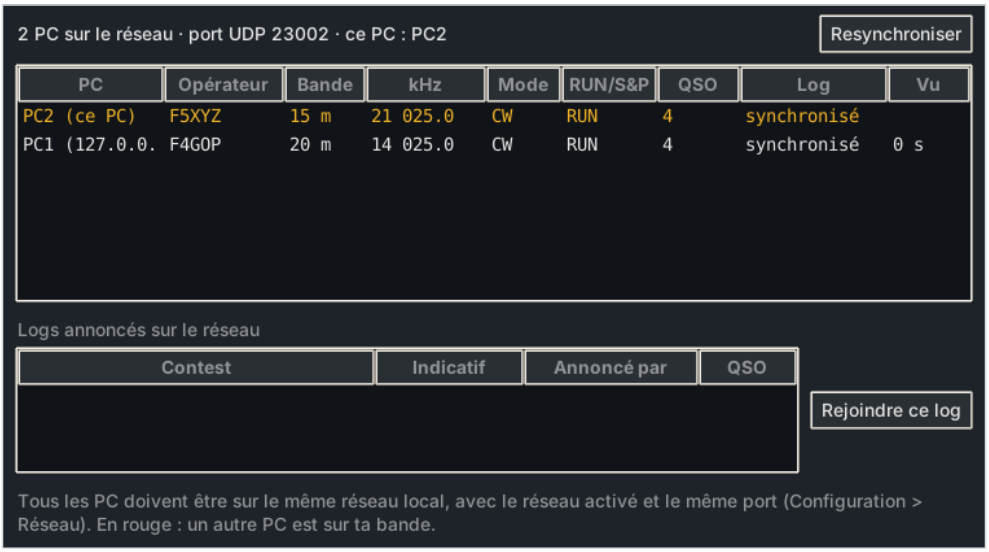
Configuration › SO2R.

11. Multi-op : plusieurs PC, un seul log

En multi-op (station de club, Multi-Single, Multi-Two…), plusieurs PC partagent le même log sur le réseau local, comme avec N1MM ou DXLog. Chaque PC garde une copie complète du log : un QSO fait sur un PC apparaît sur les autres en une seconde, et les doublons, les multiplicateurs et le score sont à jour partout.

11.1 Mise en route

1. Sur chaque PC : **Configuration › Réseau**, coche « Partager le log avec les autres PC du réseau local », donne un nom au PC (ex. RUN, MULT, 40M) et garde le même port UDP partout (12077 par défaut).
2. Au premier lancement, le pare-feu de Windows demande l'autorisation : accepte pour les **réseaux privés**.
3. Crée le log du contest sur **un seul** PC (Fichier › Nouveau log).
4. Sur les autres PC : **Contests › Stations du réseau (multi-op)…**, choisis le log dans « Logs annoncés sur le réseau » puis **Rejoindre ce log**. Le log est créé sur ce PC avec les mêmes réglages (contest, indicatif, échange, catégorie) et tous les QSO déjà faits arrivent.



Stations du réseau : chaque PC avec son opérateur, sa bande, sa fréquence et l'état de son log.

11.2 Opérateur ailleurs (pas sur la même box)

Le log peut aussi être partagé avec un opérateur chez lui, par Internet. Deux façons :

- **Avec un VPN gratuit (le plus simple)** : installer ZeroTier, Tailscale ou Radmin VPN sur les deux PC et les mettre dans le même réseau VPN. Dans **Configuration › Réseau › Adresses des autres PC**, indiquer l'adresse VPN de l'autre PC (ex. 10.147.17.23). Aucun réglage de box.
- **Sans VPN** : sur la box d'**un seul** des deux opérateurs, rediriger le port UDP 12077 vers son PC (menu « redirection de ports » / « NAT » de la box). L'autre opérateur met l'adresse Internet de cette box (ou son nom DynDNS) dans « Adresses des autres PC ». Le retour se fait tout seul : dès que le PC distant parle, il est mémorisé et reçoit tous les QSO.
- **Mot de passe du réseau** : à mettre **toujours** par Internet, le même sur tous les PC. Chaque message est signé ; ceux d'un PC sans le bon mot de passe sont ignorés (la fenêtre Stations du réseau l'indique).

11.3 Pendant le contest

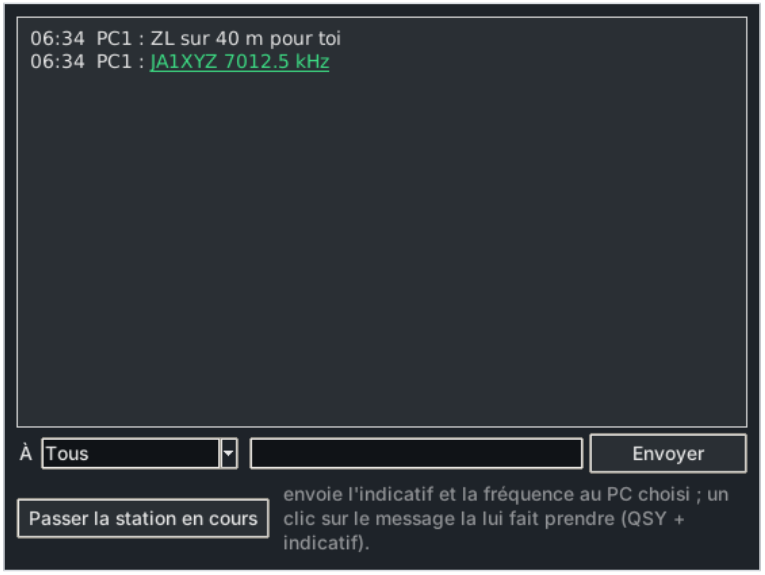
- La pastille **Réseau : 2 PC** de l'en-tête montre combien de PC partagent le log ; un clic ouvre la fenêtre Stations du réseau.
- Dans le log, les QSO faits sur un autre PC portent son nom entre crochets, par exemple [MULT].
- Dans Stations du réseau, une ligne en **rouge** signale un autre PC sur ta bande.
- Les corrections et les suppressions sont aussi partagées ; la dernière modification l'emporte.
- Si un PC est coupé (réseau, redémarrage), il rattrape tout seul les QSO manqués à son retour. **Resynchroniser** force ce rattrapage.
- Les numéros de série suivent le log commun : chaque QSO prend le numéro suivant, quel que soit le PC.

> **À savoir :** le partage passe par le réseau local (UDP, diffusion). Si la box ou le routeur bloque la diffusion, indique les adresses IP des autres PC dans Configuration › Réseau. Tous les PC doivent utiliser F4GOP Contest Logger : le partage avec N1MM ou DXLog n'est pas possible (protocoles non publiés).

> **Astuce :** en fin de contest, envoie le compte rendu depuis un seul PC : son log contient tous les QSO.

11.4 Messages entre PC et passage de station

Affichage › Messages réseau (multi-op) : les opérateurs s'écrivent (« ZL sur 40 m pour toi »), à tous les PC ou à un seul (liste « À »). **Passer la station en cours** envoie l'indicatif tapé et la fréquence au PC choisi : chez lui, le message apparaît souligné en vert, et un clic dessus fait le QSY et met l'indicatif dans la saisie. Un message reçu s'affiche aussi en bas de la fenêtre principale.



Messages réseau : un message et une station passée par PC1.

12. Messages entre amis (Internet)

Affichage › Messages entre amis (Internet) : une messagerie privée avec les OM que tu choisis, qui utilisent aussi le programme, où qu'ils soient. Rien à régler sur la box, pas de VPN, et c'est indépendant du partage de log.

1. Clique **Groupe…**, coche « Messagerie activée », choisis un **nom de groupe** et un **mot de passe**.
2. Donne ce nom et ce mot de passe aux amis à qui tu veux écrire (par téléphone, e-mail…). Ils font la même chose chez eux. Ton indicatif (fiche station) sert de nom.
3. La liste **En ligne** montre les amis connectés, avec leur contest, leur bande et leur fréquence.
4. Écris en bas et **Entrée** : à tout le groupe, ou à un seul ami (choisi dans « À » ou par un clic sur son indicatif) en message privé.

- Les messages passent par un serveur public (broker.hivemq.com) mais sont **chiffrés** avec le mot de passe du groupe : ni le serveur ni les autres utilisateurs du programme ne peuvent les lire.
- À l'arrivée d'un message : un son (trois notes montantes), une annonce vocale et le message en bas de la fenêtre principale, même si la fenêtre des messages est fermée.
- **Effacer les messages** vide la conversation à la fin d'un échange (sur ton PC seulement ; le même bouton existe dans la fenêtre Messages réseau du multi-op).
- Le mot de passe n'apparaît jamais dans le rapport de diagnostic.

13. Coupe du REF et recherche des échanges

13.1 Le département rempli tout seul

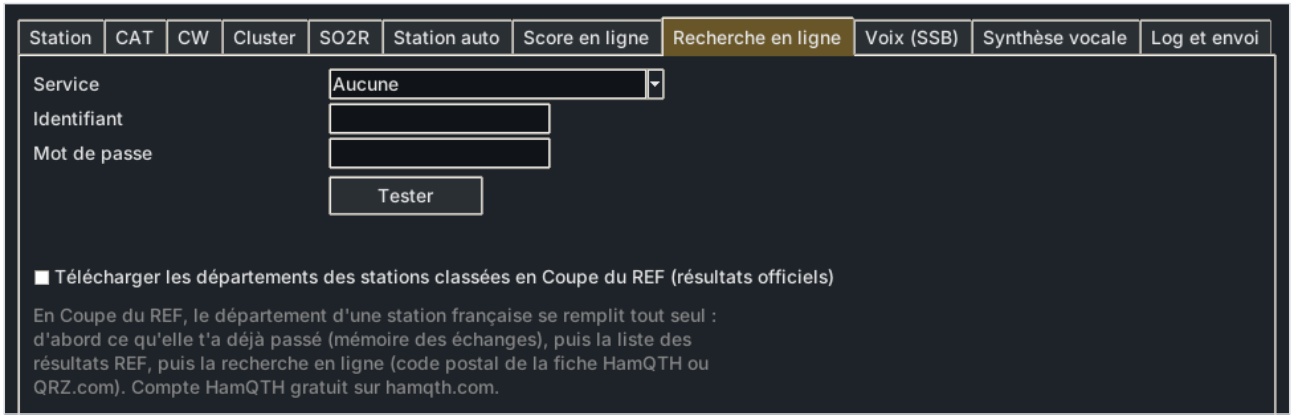
En Coupe du REF, en tapant un indicatif français, le département s'affiche tout seul. Le programme cherche dans :

1. la **base WinREF**, si WinREF est installé sur le PC (indicatifs, départements, locators et prénoms), importée toute seule au démarrage ou par **Fichier › Importer la base WinREF** ;
2. ce que la station t'a déjà passé (mémoire des échanges) ;
3. les **résultats officiels du REF** (toutes les stations classées en CW et SSB depuis six ans), téléchargés une fois par an ;
4. la **recherche en ligne** HamQTH ou QRZ.com (code postal de la fiche).

Pour les DOM-TOM, le préfixe suffit (FM, FG, FR…). Le prénom de l'opérateur s'affiche aussi sur la ligne d'information.

13.2 Recherche en ligne

Configuration › Recherche en ligne : HamQTH (compte gratuit sur hamqth.com) ou QRZ.com (abonnement XML). Elle sert aussi pour les zones des pays qui en ont plusieurs (États-Unis, Canada, Russie…) et pour les prénoms.

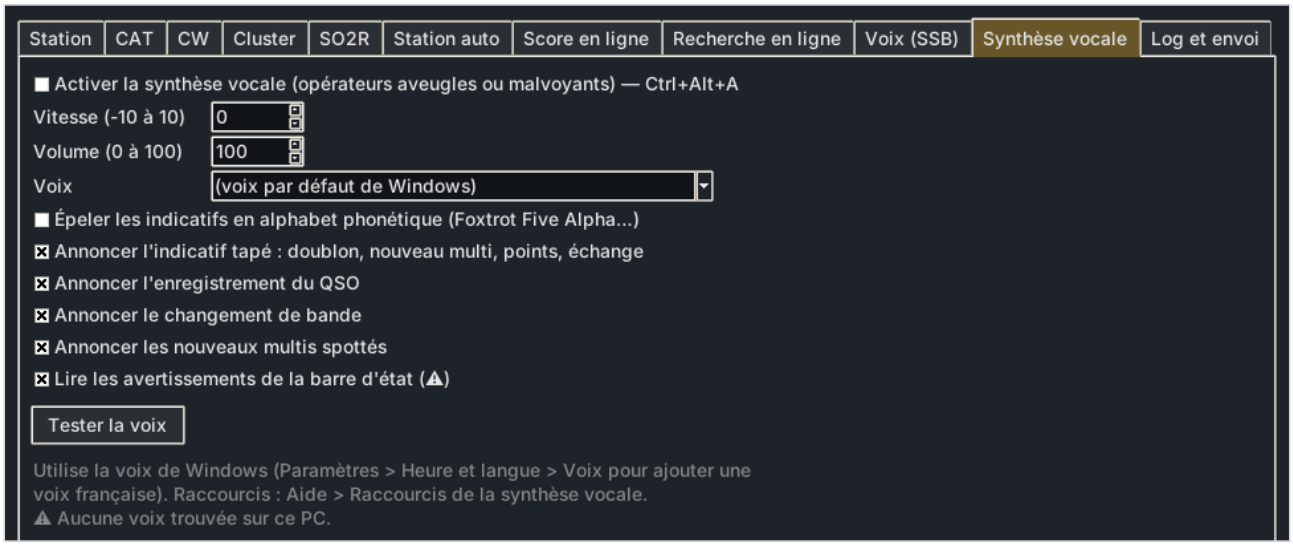


Configuration › Recherche en ligne.

14. Synthèse vocale (opérateurs aveugles ou malvoyants)

Affichage › Synthèse vocale ou **Ctrl+Alt+A**. Le programme parle avec la voix intégrée de Windows (aucune installation). Il annonce l'indicatif tapé (épelé, en alphabet phonétique si tu veux), le prénom, doublon / nouveau multi / points et l'échange, l'enregistrement du QSO, le changement de bande, les multis spottés et les avertissements.

Raccourci	Annonce
Ctrl+Alt+A	activer / couper la synthèse vocale
Ctrl+Alt+F	fréquence, bande et mode
Ctrl+Alt+I	indicatif en cours (doublon, multi, points, échange)
Ctrl+Alt+S	score
Ctrl+Alt+R	cadence
Ctrl+Alt+L	dernier QSO
Ctrl+Alt+M	multis spottés sur la bande
Ctrl+Alt+H	heure UTC
Ctrl+Alt+P	position du rotor
Ctrl+Alt+V	répéter la dernière phrase



Configuration › Synthèse vocale : vitesse, volume, voix, annonces.

> **Astuce :** pour une voix française, ajoute-la dans Windows : Paramètres › Heure et langue › Voix.

15. Préparation du contest

Contests › Préparation du contest (tout vérifier)…, la veille ou avant le départ : chaque point est vert (bon), orange (à revoir) ou rouge (bloquant), avec un bouton pour corriger.

- **Log et station** : log ouvert, indicatif et locator, en-tête Cabrillo complet (catégories, e-mail).
- **cty.dat** (orange s'il a plus de 14 jours) et **MASTER.SCP** (plus d'un mois) : bouton **Mettre à jour**. Le MASTER.SCP se télécharge aussi tout seul au démarrage s'il manque ou est trop vieux.
- **Heure du PC** comparée à l'heure exacte (serveurs NTP) : vert à moins de 2 s, rouge au-delà de 10 s. Un QSO mal daté peut être compté faux par le robot du concours.
- **CAT** de chaque poste (le poste répond-il vraiment ?), **CW**, **rotor**, **DX cluster**, **sauvegarde**, **espace disque**.
- **Tout mettre à jour** : cty.dat, MASTER.SCP et heure en un clic.

16. Suivre son contest

16.1 Multiplicateurs

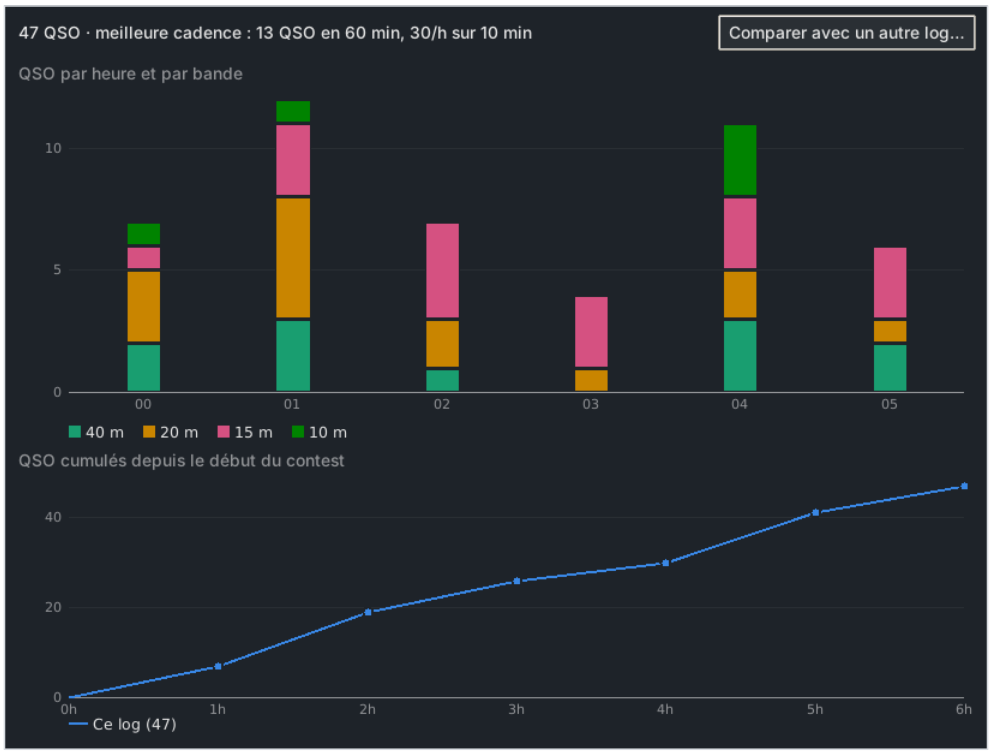
Contests › Multiplicateurs : un onglet par type de multi (zones, pays…), une colonne par bande, ✓ pour ce qui est fait. La case du bas n'affiche que ce qui manque sur la bande en cours.



La grille des multiplicateurs.

16.2 Statistiques

Contests › Statistiques : QSO par heure et par bande, cumul depuis le début, meilleures cadences, comparaison avec un autre log et courbe de l'objectif.

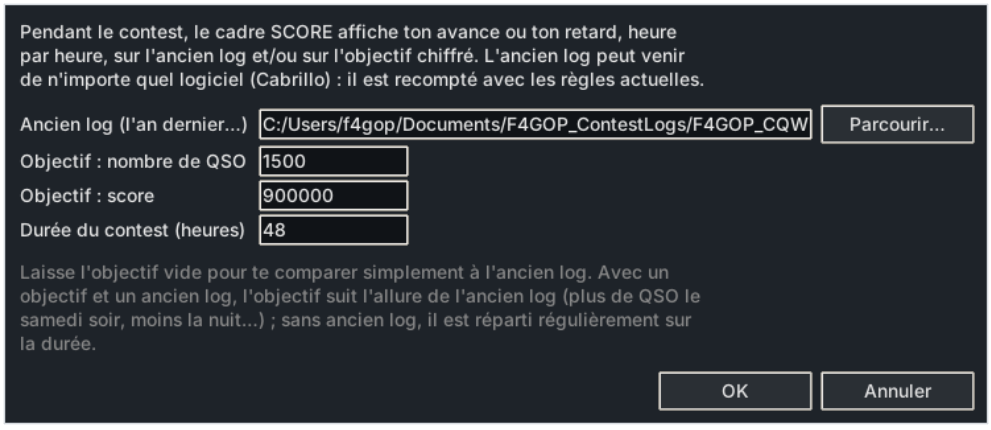


Les statistiques.

> **À savoir :** les fenêtres Multiplicateurs et Statistiques se cochent dans le menu Contests comme la Band Map : elles restent ouvertes et à leur place d'un lancement à l'autre.

16.3 Objectif et comparaison avec l'an dernier

Contests › Objectif / comparaison avec l'an dernier… : choisis ton log de l'an dernier (log du programme ou Cabrillo de n'importe quel logiciel, recompté avec les règles actuelles) et/ou un objectif en QSO et en score. Le cadre SCORE affiche en permanence, par exemple, « 12 QSO d'avance · score +4 % » (vert) ou un retard (rouge). Avec un ancien log et un objectif, l'objectif suit l'allure de l'ancien log.



Objectif / comparaison.

16.4 Propagation

Affichage › Propagation (case à cocher) : une ligne dans le cadre SCORE avec le flux solaire (SFI), les indices A et K, et l'état des bandes chez toi, de jour ou de nuit : vert = bonne, orange = moyenne, rouge = faible. La bande en cours est encadrée ; le survol affiche le détail en bas de la fenêtre. Les données (N0NBH, hamqsl.com) sont mises à jour toutes les heures.



La ligne de propagation du cadre SCORE.

16.5 Le règlement

Selon le contest, le cadre SCORE suit le temps de repos et d'émission (Coupe du REF : 8 h de repos ; ARRL 10 m : 36 h maximum) et les changements de bande par heure (EU HF : 10), avec une alerte.

16.6 Score en ligne

Configuration › Score en ligne : publie ton score sur contestonlinescore.com pendant le contest (compte à créer sur le site).

17. Sauvegarde et enregistrement audio

17.1 Sauvegarde automatique du log

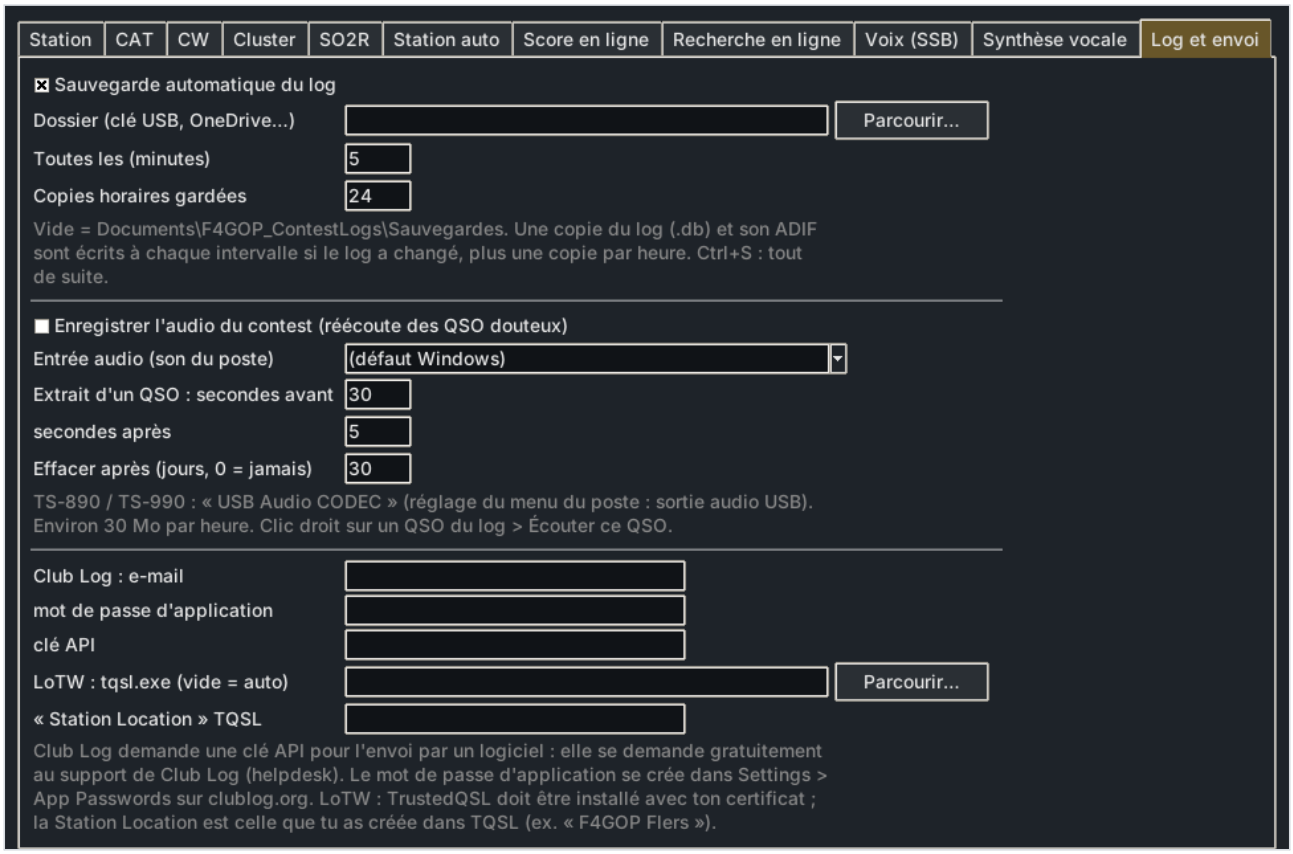
Le log est enregistré à chaque QSO : rien n'est perdu en cas de coupure. En plus, toutes les 5 minutes (si le log a changé), une copie du log (.db) et de son ADIF part dans le dossier de ton choix — clé USB, OneDrive, NAS — avec une copie par heure (les 24 dernières sont gardées) et une à la fermeture.

- **Ctrl+S** : sauvegarde tout de suite.
- **Fichier › Ouvrir le dossier des sauvegardes**.
- Réglages : **Configuration › Log et envoi**.

17.2 Enregistrement audio du contest

Contests › Enregistrer l'audio du contest : le son du poste est enregistré en continu tant qu'un log est ouvert (pastille **REC** rouge dans l'en-tête). Environ 30 Mo par heure ; les enregistrements sont effacés au bout de 30 jours.

Clic droit sur un QSO › Écouter ce QSO : les 30 secondes avant et 5 secondes après son enregistrement, pour vérifier un indicatif douteux. Échap arrête l'écoute. « Enregistrer l'extrait audio » en fait un fichier WAV.



Configuration › Log et envoi : sauvegarde, audio, Club Log, LoTW.

18. Après le contest

18.1 Contrôler le log

Contests › Contrôler le log… : erreurs probables (indicatif à une lettre d'un autre du log), QSO uniques inconnus du MASTER.SCP, échanges différents pour une même station, doublons. Double-clic pour corriger.



UTC	Bde	Indicatif	Type	Détail
2026-11-28 00:	20	K1BBC	erreur probat	proche de K1ABC (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	20	K1BBC	inconnu	inconnu du MASTER.SCP — proche de K1ABC
2026-11-28 00:	10	PA3X	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 00:	15	TK5B	erreur probat	proche de TK5A (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	20	VK2BB	erreur probat	proche de VK2AB (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	40	JB1XYZ	erreur probat	proche de JA1XYZ (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	40	JB1XYZ	inconnu	inconnu du MASTER.SCP — proche de JA1XYZ
2026-11-28 00:	20	FM5AA	erreur probat	proche de FM5BA (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	20	FM5AA	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 00:	40	EB8XX	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 01:	15	I2BBC	erreur probat	proche de I2ABC (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	20	HB8X	erreur probat	proche de HA8X (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	20	HB8X	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 01:	15	JB1XYZ	erreur probat	proche de JA1XYZ (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	15	JB1XYZ	inconnu	inconnu du MASTER.SCP — proche de JA1XYZ
2026-11-28 01:	20	DL1BBC	erreur probat	proche de DL1ABC (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	20	DL1BBC	inconnu	inconnu du MASTER.SCP — proche de DL1ABC

Le contrôle du log.

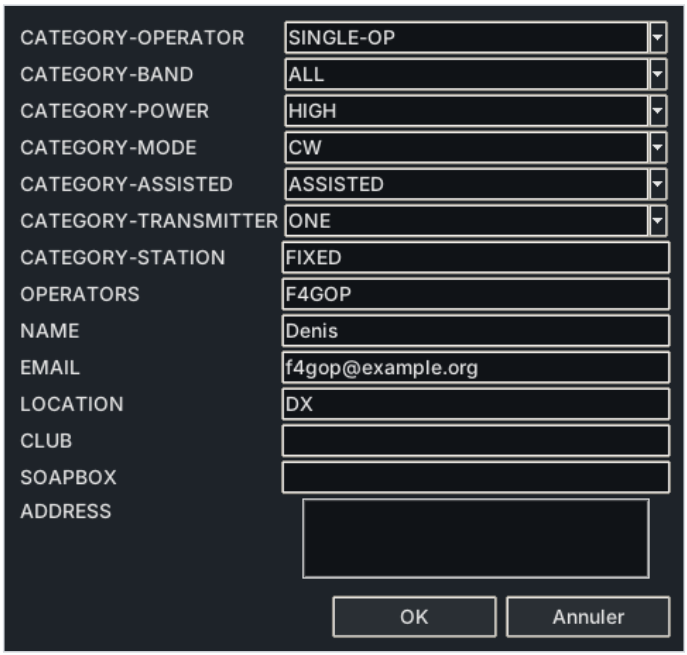
18.2 Vérifier et envoyer le log

Fichier › Vérifier et envoyer le log… regroupe toute la fin de contest :

1. **Vérification** : en-tête Cabrillo incomplet (catégories, e-mail), échanges manquants, bandes ou modes hors catégorie, indicatifs douteux, vieux QSO de test. Les erreurs (✖) seraient refusées par le robot. Double-clic sur une ligne pour corriger ; **En-tête Cabrillo…** pour les catégories.
2. **Enregistrer le Cabrillo** : dans `Documents\F4GOP_ContestLogs\Envois`.
3. **Envoyer au concours** : ouvre la page d'envoi du concours (CQ WW, WPX, CQ 160, ARRL DX, ARRL 10 m, IARU, WAE, Coupe du REF… sinon le règlement) et sélectionne le fichier dans l'Explorateur : il n'y a plus qu'à le glisser dans la page. Garde l'e-mail de confirmation du robot.
4. **Club Log** et **LoTW** : envoi direct (voir ci-dessous).



Vérifier et envoyer le log.



L'en-tête Cabrillo (catégories).

18.3 Transfert du CR (Coupe du REF)

Fichier › Transfert du CR (Coupe du REF)… fait comme WinREF : il vérifie le log, écrit le compte rendu Cabrillo sous le nom attendu (`f4gop_cw.cbr` ou `f4gop_ssb.cbr`) dans le dossier `Envois`, copie son chemin et propose **Ouvrir la page d'UPLOAD de la Commission des Concours** : la page du REF s'ouvre et le fichier est sélectionné dans l'Explorateur, il n'y a plus qu'à le glisser dans le formulaire. Pour un autre contest, ce menu ouvre la fenêtre « Vérifier et envoyer le log ».

18.4 Club Log et LoTW

- **Club Log** : il faut l'e-mail du compte, un **mot de passe d'application** (clublog.org › Settings › App Passwords) et une **clé API**, gratuite, à demander au support de Club Log.
- **LoTW** : TrustedQSL (lotw.arrl.org) doit être installé avec ton certificat. Indique le nom de ta « Station Location » TQSL ; le chemin de tqsl.exe est trouvé tout seul.

18.5 Rapport du contest (PDF)

Contests › Rapport du contest (PDF)… écrit un rapport dans `Envois` et l'ouvre :

- le score, les QSO, points, multis et le **tableau par bande** ;
- le **taux horaire** (QSO par heure, en couleurs par bande), la meilleure cadence sur 10 et 60 minutes ;
- le **temps d'opération** et la liste des pauses de 30 minutes ou plus ;
- les **QSO probablement perdus** au contrôle : indicatifs douteux, uniques, échanges incohérents, doublons, QSO effacés ;
- la **comparaison heure par heure** avec un ancien log (celui de l'objectif, sinon le programme le demande) : QSO et score cumulés, écart, courbes ;
- la **carte des QSO** (côtes et frontières détaillées, échelle en km) : département pour les stations françaises, locator reçu, sinon le pays ; en Coupe du REF, les départements contactés sont en vert.

18.6 Score sur 3830scores.com

Fichier › Score sur 3830scores.com… (aussi dans **Contests** et dans la fenêtre d'envoi du log) prépare tout ce que demande le formulaire 3830 : indicatif, classe (SO, SO(A), M/S…), bande (AB ou SB), puissance, temps d'opération, score, tableau par bande, et une zone **soapbox** mémorisée dans le log.

- **Ouvrir le formulaire 3830** : le programme cherche le formulaire du contest dans la liste des contests récents de 3830scores.com et l'ouvre directement (sinon la page d'accueil).
- Chaque valeur a son bouton **Copier** ; **Copier tout** met le récapitulatif et le soapbox dans le presse-papiers.
- 3830scores.com n'a pas d'envoi automatique : le formulaire se valide dans le navigateur.

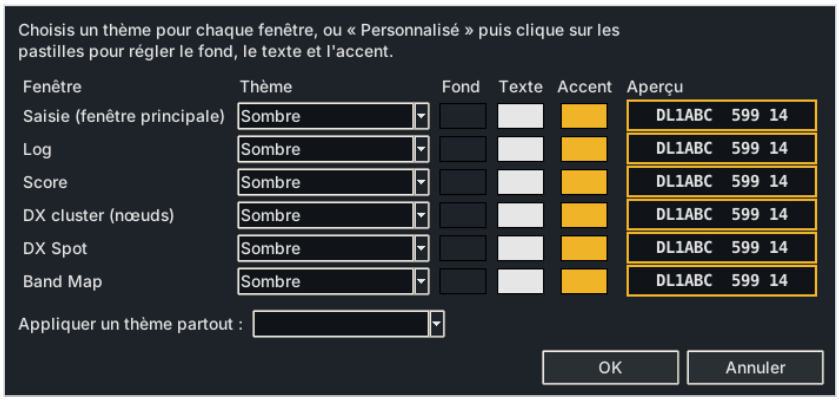
18.7 Exports Cabrillo et ADIF

Fichier › Exporter Cabrillo… et **Exporter ADIF…** : le Cabrillo 3.0 pour le concours, l'ADIF (avec le bon CONTEST_ID) pour ton logbook général, OpsLog ou Log4OM.

19. Personnaliser

19.1 Couleurs

Affichage › Couleurs des fenêtres… : neuf thèmes (Sombre, Clair, Bleu nuit, Vert radio, Ambre, Bordeaux, Gris acier, Contraste élevé, Blanc papier) ou couleurs personnalisées, séparément pour chaque zone.



Les couleurs par fenêtre.

19.2 Fenêtres séparées

Affichage › Fenêtres séparées : log, score, DX cluster et DX Spot dans leurs propres fenêtres, à placer où tu veux (deuxième écran). Les positions sont gardées.

19.3 Langue

Affichage › Langue / Language : français, English, Español, Deutsch, Italiano. Par défaut, la langue de Windows.

20. Les contests et leurs règles

- **40 contests avec règles complètes** (★) : CQ WW, CQ WPX, CQ 160, ARRL DX, ARRL 10 m, IARU HF, WAE, EU HF, RDXC, Ukrainian DX, CQ-M, YO DX, UBA, OK/OM DX, HA DX, SP DX, PACC, WAG, LZ DX, King of Spain, ARI DX, JIDX, CWT, Coupe du REF, NAQP, North American Sprint, Stew Perry, IARU Région 1 Field Day, CQ WW RTTY, CQ WPX RTTY, Championnat de France THF, plus les versions SSB (CQ WW, WPX, CQ 160, ARRL DX, WAE, Coupe du REF, NAQP, Field Day).
- **Tous les autres contests de la liste ADIF** (256) : tu choisis le format d'échange ; le log compte 1 point par QSO, mais le Cabrillo et l'ADIF portent le bon identifiant de contest.
- **Tes propres règles** : un fichier JSON dans le dossier contests (**Fichier › Ouvrir le dossier des règles de contest**). Le format est expliqué dans contests\README_REGLES.md.

20.1 Contests particuliers

- **NAQP et North American Sprint** : depuis l'Europe, on envoie son prénom (pris dans Configuration › Station) et seuls les QSO avec l'Amérique du Nord comptent. Au Sprint, respecte la règle du QSY.
- **Stew Perry** (160 m) : l'échange est ton carré locator (4 caractères, rempli tout seul). Chaque QSO vaut 1 point + 1 par tranche de 500 km ; le correcteur applique ensuite les coefficients de puissance.
- **Field Day IARU Région 1** : signe /P si tu es en portable ; les points dépendent de qui est portable (/P, /M…) et du continent.
- **CQ WW RTTY et CQ WPX RTTY** : le programme tient le log, le score et les multis, mais n'émet pas en RTTY ; les macros ne partent pas en mode RTTY (émission avec MMTTY ou FIdigi).
- **Championnat de France THF** : bandes 2 m, 70 cm et 23 cm, numéros de série séparés par bande, échange avec le locator à 6 caractères. Points au km (×4 avec une station F / TK) et coefficient de bande. Le compte rendu est au format **EDI**, un fichier par bande : **Fichier › Exporter EDI** ou la fenêtre Vérifier et envoyer le log.

> **Attention :** les règlements changent : relis celui de l'année avant le contest. Chaque fichier indique la date de sa vérification.

21. Diagnostic et dépannage

21.1 La fenêtre Diagnostic

Aide › Diagnostic des liaisons (Ctrl+D) : journal des commandes CAT avec les réponses du poste, test CW, état et lignes reçues de chaque nœud cluster, rotors (lecture de l'azimut, rotation de test), tests Internet. **Copier le rapport** donne un texte complet, sans mot de passe, à envoyer en cas de souci.



La fenêtre Diagnostic.

21.2 Problèmes fréquents

Problème	Solution
La pastille CAT reste orange ou rouge	Vérifie le port COM et la vitesse ; ferme les autres logiciels qui utilisent le port ; regarde Diagnostic › Radios.
La CW ne part pas	Configuration › CW : choisis la bonne manipulation (cat, k3ng ou rigctl). Les Yaesu n'envoient pas de CW texte par le CAT : utilise un K3NG ou rigctld.
Le rotor ne tourne pas	Lis le message « ⚠ ROTOR » en bas de la fenêtre : adresse IP, locator, cty.dat. Teste dans Diagnostic › Rotors.
Le département ne se remplit pas	Importe la base WinREF ou active la recherche en ligne ; Fichier › Mettre à jour les départements.
Pas de pays ni de multis pays	cty.dat absent : Fichier › Mettre à jour cty.dat.
Messages vocaux muets	Configuration › Voix : bonne sortie audio, TX1; et entrée DATA sur USB dans le menu du poste.
« Windows a protégé votre ordinateur »	Informations complémentaires › Exécuter quand même.
Ancienne icône sur le bureau	Supprime le raccourci et recrée-le depuis l'exe.

22. Annexes

A. Raccourcis clavier

Touche	Action
Entrée	CQ → indicatif + échange → TU et enregistrement (ESM)
Espace	champ suivant
F1 … F12	macros CW ou messages vocaux (F3 = TU enregistre le QSO)
Échap	arrêter la CW, le message vocal ou l'écoute audio
Ctrl+Maj+F1 … F12	enregistrer / arrêter un message vocal
Alt+W / Ctrl+W	effacer la saisie
PgUp / PgDn	vitesse CW ±2 WPM
Alt+M	RUN / S&P
Alt+C	CQ en boucle
Ctrl+R	tourner le rotor vers la station
Ctrl+P	envoyer un spot
Ctrl+B	Band Map
Ctrl+K	calendrier des contests
Ctrl+N / Ctrl+O	nouveau log / ouvrir un log
Ctrl+S	sauvegarder le log maintenant
Ctrl+D	diagnostic
Ctrl+→ / Ctrl+←	radio 2 (Sub) / radio 1 (Main)
Ctrl+Z	annuler la dernière suppression
Double-clic / Suppr / clic droit	sur un QSO : corriger / supprimer / menu (écoute, rotor…)
Ctrl+Alt+lettre	synthèse vocale (chapitre 12)

B. Les menus

Menu	Contenu
Fichier	Nouveau / ouvrir un log ; exporter Cabrillo, ADIF, EDI ; vérifier et envoyer le log ; transfert du CR (Coupe du REF) ; score sur 3830scores.com ; sauvegarder maintenant, dossier des sauvegardes ; cty.dat ; mettre à jour MASTER.SCP ; call history ; apprendre les échanges d'anciens logs ; départements REF ; base WinREF ; dossier des règles ; quitter.
Configuration	Station, CAT, CW, cluster… (tous les onglets) ; macros CW ; messages vocaux ; échange envoyé de ce log ; liste perso (filtre CUST) ; stations à surveiller (alertes).
Affichage	Fenêtres séparées ; afficher log / score / cluster / DX Spot ; Band Map ; carte vivante ; Propagation ; Messages réseau ; Contest Online ScoreBoard ; Décodeur CW ; Départements ; Messages entre amis ; couleurs ; langue ; synthèse vocale.
Contests	Calendrier ; nouveau log ; Multiplicateurs ; Statistiques ; contrôler le log ; préparation du contest ; objectif ; rapport du contest (PDF) ; score 3830 ; stations du réseau (multi-op) ; enregistrer l'audio du contest.
Trafic	RUN / S&P ; CQ en boucle ; envoyer un spot ; tourner le rotor ; corriger / supprimer un QSO ; annuler la suppression ; radio 1 / radio 2.

Menu	Contenu
Cluster	Connecter / déconnecter le DX cluster ; alerte départements pas encore faits et spottés ; stations à surveiller.
Aide	Diagnostic ; manuel ; raccourcis ; synthèse vocale ; mises à jour ; à propos.

C. Postes pris en charge par le CAT

Marque	Modèles (liaison « serie », port COM direct)
Kenwood	TS-890, TS-990 (SO2V), TS-590S / SG, TS-480, TS-2000, TS-870, TS-850 / 950
Elecraft	K4, K3 / K3S, KX3, KX2
FlexRadio	Série 6000 / 8000 (port CAT de SmartSDR)
Yaesu	FTDX101D / MP, FTDX10, FT-710, FT-991A, FT-891, FTDX3000, FTDX5000, FTDX1200, FT-2000, FT-450D
Icom (CI-V)	IC-7300, 7610, 7851, 705, 9700, 905, 7100, 7600, 7700, 7800, 7410, 9100, 7200, 756PROIII, 7000, 718
Xiegu (CI-V)	G90, G106, X6100, X6200, X5105, X108G
Lab599	Discovery TX-500 (protocole CAT « TS-2000 » dans le menu du poste)
QRP Labs	QMX / QMX+ (CW par le CAT), QDX
SDR (émulation TS-2000)	SunSDR (ExpertSDR2 / 3), ANAN / Apache Labs (Thetis), Hermes-Lite 2 (Thetis / SparkSDR), SDR Console — par un port COM virtuel (com0com, VSPE)
Ten-Tec (par Hamlib)	Orion / Orion II, Omni VII, Eagle, Jupiter, Argonaut V, Paragon
Alinco (par Hamlib)	DX-SR8 / DX-SR9, DX-77
Tous les autres	liaison « rigctl » vers un rigctld (Hamlib) déjà lancé

Ten-Tec et Alinco ont un protocole propre : le programme lance tout seul Hamlib (rigctld) sur le port COM choisi. Il suffit qu'Hamlib soit installé sur le PC, ou WSJT-X qui le contient ; le chemin de rigctld.exe peut aussi être indiqué dans Configuration › CAT. Les SDR se pilotent par une paire de ports COM virtuels : un bout pour le logiciel du SDR, l'autre pour F4GOP Contest Logger. Dans Configuration › CAT, un conseil s'affiche sous le choix du poste.

CW par le CAT : Kenwood, Elecraft, Flex, QMX et Icom récents. Yaesu, Xiegu, Lab599, SDR, Ten-Tec et Alinco : keyer K3NG ou rigctld.

D. Les onglets de la configuration

Onglet	Contenu
Station	indicatif, opérateurs, locator, nom, adresse, e-mail, zones
CAT	liaison, poste, port, vitesse, rigctld, adresse CI-V
CW	manipulation, keyer K3NG, vitesse, chiffres abrégés, commande stop, pause du CQ en boucle
Cluster	nœuds, maître, login, âge des spots, alerte nouveau multi
SO2R	deuxième radio : SO2R (deuxième poste) ou SO2V (Sub du TS-990)
Station auto	URL par bande et par radio, rotation automatique, rotors
Score en ligne	contestonlinescore.com
Recherche en ligne	HamQTH / QRZ.com, départements REF
Voix (SSB)	cartes son, passage en émission, délai

Onglet	Contenu
Synthèse vocale	vitesse, volume, voix, annonces
Log et envoi	sauvegarde automatique, enregistrement audio, Club Log, LoTW
Réseau	multi-op : partage du log, nom du PC, port UDP, adresses des autres PC
En bas	doublons (refuser / confirmer / 0 point), mode ESM, TU enregistre le QSO

Tracé des côtes : Natural Earth 1:110m (domaine public). Calendrier : WA7BNM Contest Calendar.

73 de F4GOP